

Repaso: Caso Normal con varianza conocida

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$, σ_0^2 conocido.

- $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu = \mu_1$ (con $\mu_1 > \mu_0$)

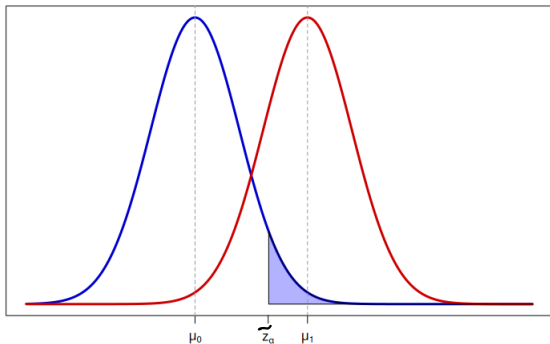
Vimos que el test **más potente** de nivel α es

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \geq z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} < z_\alpha \end{cases}$$

$$\mathcal{L}(x) \geq k \iff \bar{x} \geq x_0$$

Repaso: Caso Normal con varianza conocida

Las distribuciones de $\bar{X}_n$ bajo $H_0 : \mu = \mu_0$ por un lado (en azul) y bajo $H_1 : \mu = \mu_1$ (con $\mu_1 > \mu_0$) por el otro (en rojo), se pueden representar en el siguiente gráfico:



En el gráfico usé el $n = 10$, el desvío estándar 2.5, $\mu_0 = 15$ y $\mu_1 = 17$, como si tuviera esa alternativa fija para el caso del ejemplo de presión ocular.

Repaso: Caso Normal con varianza conocida

También vimos las siguientes dos observaciones:

- El test no depende de μ_1 , sólo usamos que $\mu_1 > \mu_0$. Es decir, el test es el mismo cualquiera sea $\mu_1 > \mu_0$.
- El test hallado resulta ser un test *uniformemente más potente de nivel menor o igual que α* para testear

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

Nos falta ver que ϕ_1 es el test **uniformemente más potente (UMP)** de nivel α para

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

Para ver esto, hallemos ahora la función de potencia de ϕ_1 .

Caso Normal con varianza conocida: Función de Potencia

La función de potencia del test ϕ_1 está dada por

$$\pi_{\phi_1}(\mu) = \mathbb{E}_{\mu}(\phi_1(\mathbf{X})) = \mathbb{P}_{\mu}(\phi_1(\mathbf{X}) = 1)$$

Caso Normal con varianza conocida: Función de Potencia

La función de potencia del test ϕ_1 está dada por

$$\begin{aligned}\pi_{\phi_1}(\mu) &= \mathbb{E}_{\mu}(\phi_1(\mathbf{X})) = \mathbb{P}_{\mu}(\phi_1(\mathbf{X}) = 1) \\ &= \mathbb{P}_{\mu}\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma_0} \geq z_{\alpha}\right)\end{aligned}$$

Caso Normal con varianza conocida: Función de Potencia

La función de potencia del test ϕ_1 está dada por

$$\begin{aligned}\pi_{\phi_1}(\mu) &= \mathbb{E}_{\mu}(\phi_1(\mathbf{X})) = \mathbb{P}_{\mu}(\phi_1(\mathbf{X}) = 1) \\ &= \mathbb{P}_{\mu}\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma_0} \geq z_{\alpha}\right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu}\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma_0} \geq z_{\alpha} + \sqrt{n}\frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}\right)\end{aligned}$$

Caso Normal con varianza conocida: Función de Potencia

La función de potencia del test ϕ_1 está dada por

$$\begin{aligned}\pi_{\phi_1}(\mu) &= \mathbb{E}_{\mu}(\phi_1(\mathbf{X})) = \mathbb{P}_{\mu}(\phi_1(\mathbf{X}) = 1) \\ &= \mathbb{P}_{\mu}\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma_0} \geq z_{\alpha}\right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu}\left(\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma_0} \geq z_{\alpha} + \sqrt{n}\frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}\right)\end{aligned}$$

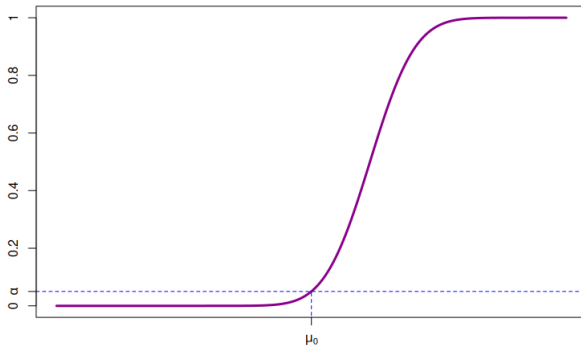
y, por lo tanto,

$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi\left(z_{\alpha} + \sqrt{n}\frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}\right)$$

Caso Normal con varianza conocida: Función de Potencia

$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi \left(z_{\alpha} + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0} \right)$$

Función de potencia



Caso Normal con varianza conocida: Función de Potencia

$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi \left(z_{\alpha} + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0} \right)$$

Notemos que

- A. $\pi_{\phi_1}(\mu)$ para n fijo es una función creciente de μ , ya que Φ es una función creciente.

$$\pi'_{\phi_1}(\mu) = - \varphi \left(z_{\alpha} + \underbrace{\sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}}_{>0} \right) \cdot \underbrace{\left(-\sqrt{n} \right)}_{>0} > 0$$

→ es creciente ✓

Caso Normal con varianza conocida: Función de Potencia

$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi \left(z_{\alpha} + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0} \right)$$

Notemos que

- A. $\pi_{\phi_1}(\mu)$ para n fijo es una función creciente de μ , ya que Φ es una función creciente.
- B. $\pi_{\phi_1}(\mu_0) = \alpha$. ✓

Caso Normal con varianza conocida: Función de Potencia

$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi\left(z_\alpha + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}\right)$$

Notemos que

- A. $\pi_{\phi_1}(\mu)$ para n fijo es una función creciente de μ , ya que Φ es una función creciente.
- B. $\pi_{\phi_1}(\mu_0) = \alpha$.
- C. $\lim_{\mu \rightarrow +\infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - \Phi(x)) = 1$. ✓

Caso Normal con varianza conocida: Función de Potencia

$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi \left(z_{\alpha} + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0} \right)$$

Notemos que

- A. $\pi_{\phi_1}(\mu)$ para n fijo es una función creciente de μ , ya que Φ es una función creciente.
- B. $\pi_{\phi_1}(\mu_0) = \alpha$.
- C. $\lim_{\mu \rightarrow +\infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - \Phi(x)) = 1$.
- D. $\lim_{\mu \rightarrow -\infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \Phi(x)) = 0$. ✓

Caso Normal con varianza conocida: Función de Potencia

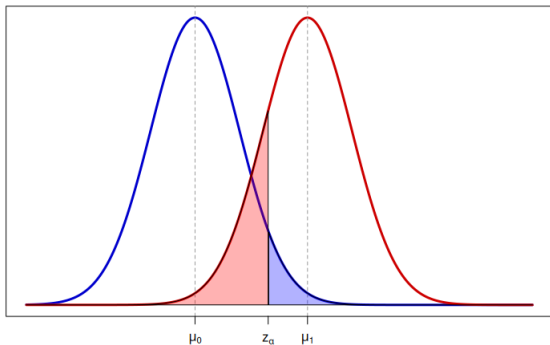
$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi\left(z_\alpha + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}\right)$$

Notemos que

- A. $\pi_{\phi_1}(\mu)$ para n fijo es una función creciente de μ , ya que Φ es una función creciente.
- B. $\pi_{\phi_1}(\mu_0) = \alpha$.
- C. $\lim_{\mu \rightarrow +\infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - \Phi(x)) = 1$.
- D. $\lim_{\mu \rightarrow -\infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \Phi(x)) = 0$.
- E. $\mathbb{P}(\text{ERROR TIPO II}) = \mathbb{P}(\text{No rechazar } H_0 | H_0 \text{ es falsa})$. Para $\mu > \mu_0$, resulta ser igual a $\mathbb{P}_\mu(\phi_1(\mathbf{X}) = 0) = 1 - \pi_{\phi_1}(\mu)$.

Repaso: Caso Normal con varianza conocida

Si ahora queremos ver en el gráfico cómo se vería la probabilidad de cometer Error de Tipo II:



En el gráfico usé el $n = 10$, el desvío estándar 2.5, $\mu_0 = 15$ y $\mu_1 = 17$, como si tuviera esa alternativa fija para el caso del ejemplo de presión ocular. En este caso ($\mu_1 = 17$) y nivel 0.05, la probabilidad de cometer Error de Tipo II es de aproximadamente 0.19.

Caso Normal con varianza conocida: Función de Potencia

$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi\left(z_\alpha + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}\right)$$

Notemos que

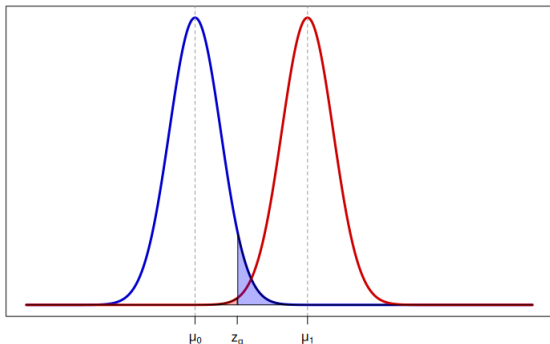
- A. $\pi_{\phi_1}(\mu)$ para n fijo es una función creciente de μ , ya que Φ es una función creciente.
- B. $\pi_{\phi_1}(\mu_0) = \alpha$.
- C. $\lim_{\mu \rightarrow +\infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - \Phi(x)) = 1$.
- D. $\lim_{\mu \rightarrow -\infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \Phi(x)) = 0$.
- E. $\mathbb{P}(\text{ERROR TIPO II}) = \mathbb{P}(\text{No rechazar } H_0 | H_0 \text{ es falsa})$. Para $\mu > \mu_0$, resulta ser igual a $\mathbb{P}_\mu(\phi_1(\mathbf{X}) = 0) = 1 - \pi_{\phi_1}(\mu)$.
- F. Para μ fijo, $\mu > \mu_0$, se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - \Phi(x)) = 1$$

de donde se deduce que para un $\mu > \mu_0$, la probabilidad de error de tipo II se puede hacer tan pequeña como se desee tomando n suficientemente grande.

Repaso: Caso Normal con varianza conocida

El mismo gráfico anterior pero con un tamaño de muestra más grande es:



En el gráfico ahora usé el $n = 30$, el desvío estándar 2.5, $\mu_0 = 15$ y $\mu_1 = 17$, como si tuviera esa alternativa fija para el caso del ejemplo de presión ocular. En este caso ($\mu_1 = 17$) y nivel 0.05, la probabilidad de cometer Error de Tipo II es de 0.003 aprox.

Caso Normal: Función de Potencia de ϕ_1

Notemos que

- De A y de B resulta que

$$\sup_{\mu \leq \mu_0} \pi_{\phi_1}(\mu) = \alpha,$$

y luego ϕ_1 resulta un test de nivel igual que α para $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$.

Caso Normal: Función de Potencia de ϕ_1

Notemos que

$$\pi_{\phi_1}(\mu) \leq \pi_{\phi_1}(\mu_0) \quad \mu \leq \mu_0$$

- De A y de B resulta que

$$\sup_{\mu \leq \mu_0} \pi_{\phi_1}(\mu) = \alpha,$$

y luego ϕ_1 resulta un test de nivel igual que α para $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$.

- Si ϕ^* es otro test de nivel $\leq \alpha$ para $H_0 : \mu \leq \mu_0$, también tendrá este nivel para $H_0 : \mu = \mu_0$. Como ϕ_1 es el test uniformemente más potente para $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$, entonces se tiene

$$\pi_{\phi_1}(\mu) \geq \pi_{\phi^*}(\mu) \quad \forall \mu > \mu_0$$

y entonces ϕ_1 resulta ser el **test uniformemente más potente de nivel menor o igual que α** para $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$.

Caso Normal con varianza conocida

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$ con σ_0^2 conocido.
- $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu = \mu_1$ (con $\mu_1 < \mu_0$)

El test más potente de nivel α es

$$\phi_2(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \leq -z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} > -z_\alpha \end{cases}$$

Caso Normal con varianza conocida

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$ con σ_0^2 conocido.
- $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu = \mu_1$ (con $\mu_1 < \mu_0$)
El test más potente de nivel α es

$$\phi_2(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \leq -z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} > -z_\alpha \end{cases}$$

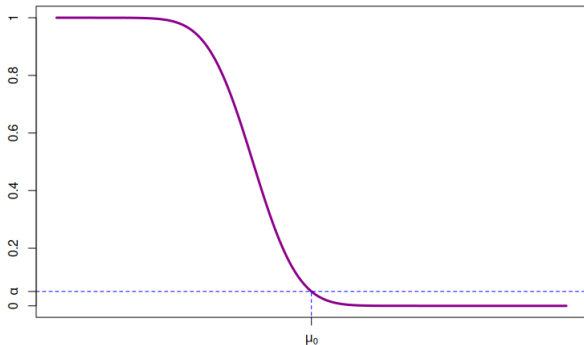
- ϕ_2 es **UMP** de nivel α para
 $H_0 : \mu \geq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu < \mu_0$

- $\pi_{\phi_2}(\mu) = \Phi \left(-z_\alpha + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0} \right)$

Caso Normal: Función de Potencia de ϕ_2

$$\pi_{\phi_2}(\mu) = \Phi\left(-z_{\alpha} + \sqrt{n}\frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}\right)$$

Función de potencia



Caso Normal: resumen hasta ahora

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$ con σ_0^2 conocido.

- ϕ_1 tiene función de potencia creciente.

Es **UMP** de nivel α para

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu > \mu_0$$

- ϕ_2 tiene función de potencia decreciente.

Es **UMP** de nivel α para

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu < \mu_0$$

Caso Normal: resumen hasta ahora

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$ con σ_0^2 conocido.

- ϕ_1 tiene función de potencia creciente.

Es **UMP** de nivel α para

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu > \mu_0$$

- ϕ_2 tiene función de potencia decreciente.

Es **UMP** de nivel α para

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu < \mu_0$$

- ¿Cómo queda en el caso bilateral?

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu \neq \mu_0$$

¿Hay un test UMP?

Caso Bilateral: $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$

• $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$ con σ_0^2 conocido.

• $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$

¿Cómo nos conseguimos un test de nivel α ?

$$\text{R.L.: } \bar{X} \geq \alpha_{\text{por } 1} \text{ o } \bar{X} \leq \alpha_{\text{por } 2}$$

$$\text{Es decir, } \phi_3(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } |\bar{X} - \mu_0| \geq k \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

donde k lo elegimos para que ϕ_3 tenga nivel α .

$$\alpha = P_{\mu_0}(\phi = 1) = P_{\mu_0}(|\bar{X} - \mu_0| \geq k) = 1 - P_{\mu_0}(|\bar{X} - \mu_0| < k)$$

$$= 1 - P_{\mu_0}(-k \leq \bar{X} - \mu_0 \leq k) = 1 - P_{\mu_0}\left(-\frac{k\sqrt{n}}{\sigma_0} \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \leq \frac{k\sqrt{n}}{\sigma_0}\right)$$

$$\stackrel{\text{v.d. continua}}{=} 1 - P\left(-\frac{k\sqrt{n}}{\sigma_0} \leq Z \leq \frac{k\sqrt{n}}{\sigma_0}\right) \Leftrightarrow P\left(-\frac{k\sqrt{n}}{\sigma_0} \leq Z \leq \frac{k\sqrt{n}}{\sigma_0}\right) = 1 - \alpha$$

$$\Rightarrow A = z_{\alpha/2} \stackrel{A = \frac{k\sqrt{n}}{\sigma_0}}{\Rightarrow} k = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$$

Caso Bilateral: $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$ con σ_0^2 conocido.
- $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$

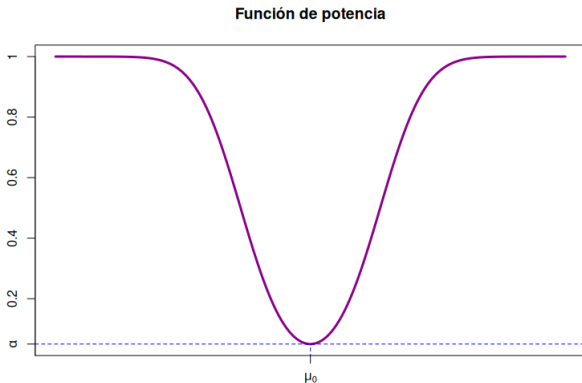
Un test de nivel α es

$$\phi_3(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \left| \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \right| \geq z_{\alpha/2} \\ 0 & \text{si } \left| \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \right| < z_{\alpha/2} \end{cases}$$

- $\pi_{\phi_3}(\mu) =$
 $1 - \Phi \left(z_{\alpha/2} + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0} \right) + \Phi \left(-z_{\alpha/2} + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0} \right)$
(Queda de ejercicio)

Caso Normal: Función de Potencia de ϕ_3

$$\pi_{\phi_3}(\mu) = 1 - \Phi\left(z_{\alpha/2} + \sqrt{n}\frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}\right) + \Phi\left(-z_{\alpha/2} + \sqrt{n}\frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}\right)$$



Caso bilateral: $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$

- Notemos que, en este caso, los tests que vimos para las hipótesis unilaterales $H_1 : \mu > \mu_0$ y $H_1 : \mu < \mu_0$, ϕ_1 y ϕ_2 respectivamente, tienen nivel α para el caso bilateral.

¿Por qué? Lev: $\sup_{\theta \in \mathbb{A}_0} \pi_{\phi}(\theta) = \sup_{\theta \in \mathbb{A}_0} P_{\theta}(\phi=1) = \alpha$?

$$\mathbb{A}_0 = \{\mu_0\} \quad \phi_1(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} \geq z_{\alpha} \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

$$\text{luego } \pi_{\phi_1}(\mu_0) = \alpha \quad \checkmark$$

Caso bilateral: $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$

- Notemos que, en este caso, los tests que vimos para las hipótesis unilaterales $H_1 : \mu > \mu_0$ y $H_1 : \mu < \mu_0$, ϕ_1 y ϕ_2 respectivamente, tienen nivel α para el caso bilateral.
- Aunque estos tests tienen el nivel deseado para el caso bilateral no son buenos tests para este problema. ¿Por qué?
tanto para $\mu < \mu_0$ y $\mu > \mu_0$ queremos potencia grandes
(ϕ_1 y ϕ_2 son muy pero para un solo lado)

Caso bilateral: $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$

- Notemos que, en este caso, los tests que vimos para las hipótesis unilaterales $H_1 : \mu > \mu_0$ y $H_1 : \mu < \mu_0$, ϕ_1 y ϕ_2 respectivamente, tienen nivel α para el caso bilateral.
- Aunque estos tests tienen el nivel deseado para el caso bilateral no son buenos tests para este problema. ¿Por qué?
- Si existiera un test ϕ_* UMP de nivel α para las hipótesis bilaterales, en particular, sería más potente para testear $H_0 : \mu = \mu_0$ contra $H_1 : \mu = \mu_1$ para un $\mu_1 > \mu_0$ a dicho nivel.

Sin embargo, como ϕ_1 es más potente en ese caso, entonces $\pi_{\phi_*}(\mu_1) = \pi_{\phi_1}(\mu_1)$, y eso para todo $\mu_1 > \mu_0$, por lo que el test ϕ_* debería rechazar como ϕ_1 para $\mu_1 > \mu_0$. Haciendo el mismo razonamiento para $\mu_1 < \mu_0$, vemos que $\pi_{\phi_*}(\mu_1) = \pi_{\phi_2}(\mu_1)$ para todo $\mu_1 < \mu_0$, por lo que el test debería rechazar como ϕ_2 en este caso, pero no hay un test que se pueda comportar de esta manera.

Nivel crítico o p-valor

El *nivel crítico o p-valor* da la probabilidad de obtener evidencia en contra de la hipótesis nula bajo el supuesto de que ésta sea cierta.

- El *nivel crítico o p-valor* es el menor nivel de significación para el que rechazamos H_0 para un conjunto de datos x .

- Prefijado el valor de significación de un test, α , rechazaremos H_0 si el p-valor p satisface que $p \leq \alpha$.
- Dicho de otra manera, es la probabilidad de observar un valor del estadístico del test tan extremo como el observado o más extremo aún.

Volvamos al ejemplo de presión ocular

Recordemos que, en este caso, teníamos que $X_1, \dots, X_n$ era una m.a. con distribución $N(0, 2.5^2)$ y que se querían testear las hipótesis

$$H_0 : \mu = 15 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 15.$$

Habíamos visto que el test UMP para este problema era

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \geq z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} < z_\alpha \end{cases}$$

Cuando se realizó el experimento con una muestra de tamaño 10, se observó $\bar{x} = 16.1$ y, por lo tanto, no se rechazó H_0 a nivel 0.05. ¿Para qué nivel α sí se hubiese rechazado? ¿Cuál es el p-valor en este caso?

Volvamos al ejemplo de presión ocular

Recordemos que, en este caso, teníamos que $X_1, \dots, X_n$ era una m.a. con distribución $N(0, 2.5^2)$ y que se querían testear las hipótesis

$$H_0 : \mu = 15 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 15.$$

Habíamos visto que el test UMP para este problema era

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \geq z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} < z_\alpha \end{cases}$$

Cuando se realizó el experimento con una muestra de tamaño 10, se observó $\bar{x} = 16.1$ y, por lo tanto, no se rechazó H_0 a nivel 0.05. ¿Para qué nivel α sí se hubiese rechazado? ¿Cuál es el p-valor en este caso?

Si llamamos $T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0}$, el test rechaza si $T > z_\alpha$. ¿Cuánto es el T_{obs} ?

Volvamos al ejemplo de presión ocular

Recordemos que, en este caso, teníamos que $X_1, \dots, X_n$ era una m.a. con distribución $N(0, 2.5^2)$ y que se querían testear las hipótesis

$$H_0 : \mu = 15 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > 15.$$

Habíamos visto que el test UMP para este problema era

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \geq z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} < z_\alpha \end{cases}$$

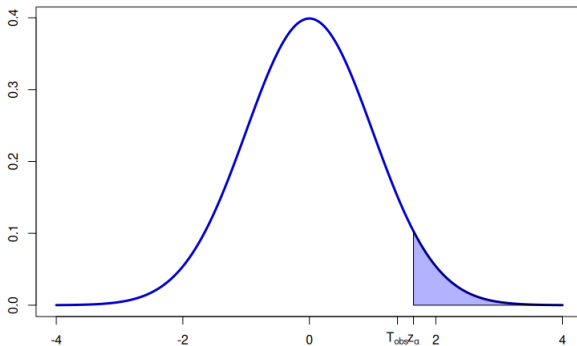
Cuando se realizó el experimento con una muestra de tamaño 10, se observó $\bar{x} = 16.1$ y, por lo tanto, no se rechazó H_0 a nivel 0.05. ¿Para qué nivel α sí se hubiese rechazado? ¿Cuál es el p-valor en este caso?

Si llamamos $T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0}$, el test rechaza si $T > z_\alpha$. ¿Cuánto es el T_{obs} ?

$$T_{\text{obs}} = \sqrt{10} \frac{16.1 - \mu_0}{\sigma_0} = 1.391402.$$

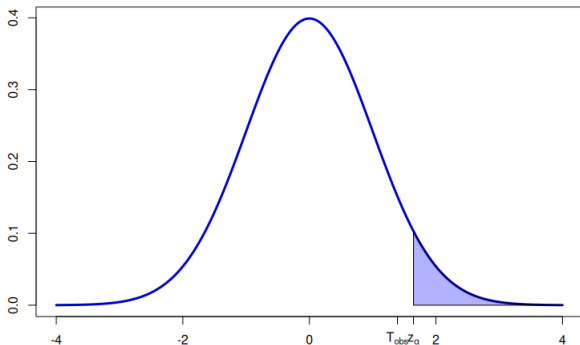
Volvamos al ejemplo de presión ocular

Si quisiéramos ver dónde cayó, el gráfico de la región de rechazo a nivel 0.05 es:



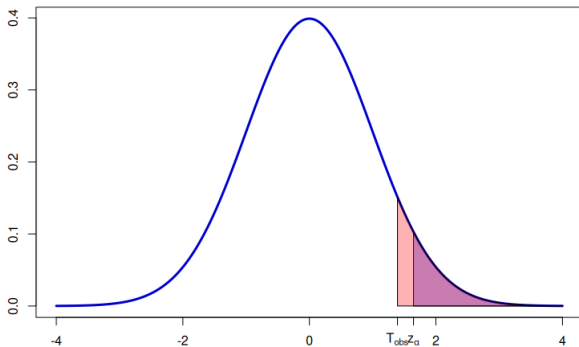
Volvamos al ejemplo de presión ocular

Si quisiéramos ver dónde cayó, el gráfico de la región de rechazo a nivel 0.05 es:

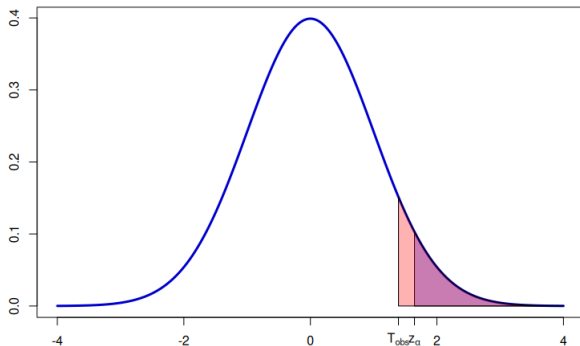


¿Cuánto más grande debería haber sido el nivel para que T_{obs} caiga en la región de rechazo?

Volvamos al ejemplo de presión ocular

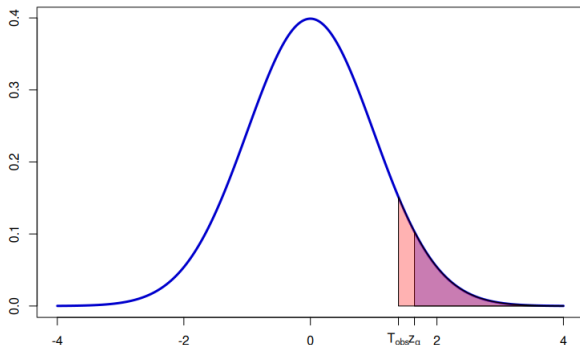


Volvamos al ejemplo de presión ocular



$$\begin{aligned}\text{p-valor} &= \mathbb{P}(Z > T_{\text{obs}}) = \mathbb{P}(Z > 1.3914) \\ &= 1 - \Phi(1.3914) = 0.08205175\end{aligned}$$

Volvamos al ejemplo de presión ocular



$$\begin{aligned}\text{p-valor} &= \mathbb{P}(Z > T_{\text{obs}}) = \mathbb{P}(Z > 1.3914) \\ &= 1 - \Phi(1.3914) = 0.08205175\end{aligned}$$

Entonces, ¿qué decisión hubiésemos tomado a nivel 0.10? ¿Y a nivel 0.01?

Método del Pivote para Tests

Teorema: Sea $U = U(\mathbf{X}, \theta)$ un pivote decreciente en θ con distribución conocida G independiente de θ , y u_β su cuantil β .
Dados θ_0 y α tenemos:

- a) El test φ con región de rechazo $U(\mathbf{X}, \theta_0) > u_{1-\alpha}$ es un test de nivel α para chequear $H_0 : \theta \leq \theta_0$ (o de $H_0 : \theta = \theta_0$) vs. $H_1 : \theta > \theta_0$.
- b) El test φ con región de rechazo $U(\mathbf{X}, \theta_0) < u_{\alpha/2}$ o $U(\mathbf{X}, \theta_0) > u_{1-\alpha/2}$ es un test de nivel α de $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta \neq \theta_0$.

Un teorema similar tenemos para las hipótesis $H_0 : \theta \geq \theta_0$ vs. $H_1 : \theta < \theta_0$.

Método del Pivote para Tests

DEMOSTRACIÓN. Verifiquemos el caso unilateral a). Tenemos $\theta \in \Theta_0 \iff \theta \leq \theta_0$, luego

$$\theta \in \Theta_0 \implies U(\mathbf{X}, \theta) \geq U(\mathbf{X}, \theta_0)$$

por ser U decreciente.

Método del Pivote para Tests

DEMOSTRACIÓN. Verifiquemos el caso unilateral a). Tenemos $\theta \in \Theta_0 \iff \theta \leq \theta_0$, luego

$$\theta \in \Theta_0 \implies U(\mathbf{X}, \theta) \geq U(\mathbf{X}, \theta_0)$$

por ser U decreciente. Por lo tanto, para $\theta \in \Theta_0$, tenemos que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_\theta(\varphi = 1) &= \mathbb{P}_\theta(U(\mathbf{X}, \theta_0) > u_{1-\alpha}) \\ \text{"Error Tipo I"} &\leq \mathbb{P}_\theta(U(\mathbf{X}, \theta) > u_{1-\alpha}) = 1 - G(u_{1-\alpha}) = \alpha, \end{aligned}$$

es decir, $\mathbb{P}_\theta(\varphi = 1) \leq \alpha$ para $\theta \in \Theta_0$.

Método del Pivote para Tests

DEMOSTRACIÓN. Verifiquemos el caso unilateral a). Tenemos $\theta \in \Theta_0 \iff \theta \leq \theta_0$, luego

$$\theta \in \Theta_0 \implies U(\mathbf{X}, \theta) \geq U(\mathbf{X}, \theta_0)$$

por ser U decreciente. Por lo tanto, para $\theta \in \Theta_0$, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_\theta(\varphi = 1) &= \mathbb{P}_\theta(U(\mathbf{X}, \theta_0) > u_{1-\alpha}) \\ &\leq \mathbb{P}_\theta(U(\mathbf{X}, \theta) > u_{1-\alpha}) = 1 - G(u_{1-\alpha}) = \alpha,\end{aligned}$$

es decir, $\mathbb{P}_\theta(\varphi = 1) \leq \alpha$ para $\theta \in \Theta_0$.

Además,

$$\mathbb{P}_{\theta_0}(\varphi = 1) = \mathbb{P}_{\theta_0}(U(\mathbf{X}, \theta_0) > u_{1-\alpha}) = 1 - G(u_{1-\alpha}) = \alpha.$$

Método del Pivote para Tests

DEMOSTRACIÓN. Verifiquemos el caso unilateral a). Tenemos $\theta \in \Theta_0 \iff \theta \leq \theta_0$, luego

$$\theta \in \Theta_0 \implies U(\mathbf{X}, \theta) \geq U(\mathbf{X}, \theta_0)$$

por ser U decreciente. Por lo tanto, para $\theta \in \Theta_0$, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_\theta(\varphi = 1) &= \mathbb{P}_\theta(U(\mathbf{X}, \theta_0) > u_{1-\alpha}) \\ &\leq \mathbb{P}_\theta(U(\mathbf{X}, \theta) > u_{1-\alpha}) = 1 - G(u_{1-\alpha}) = \alpha,\end{aligned}$$

es decir, $\mathbb{P}_\theta(\varphi = 1) \leq \alpha$ para $\theta \in \Theta_0$.

Además,

$\mathbb{P}_{\theta_0}(\varphi = 1) = \mathbb{P}_{\theta_0}(U(\mathbf{X}, \theta_0) > u_{1-\alpha}) = 1 - G(u_{1-\alpha}) = \alpha$. Luego, como el nivel de φ es $\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\theta(\varphi = 1) = \alpha$, entonces el test tiene nivel α .

Método del Pivote para Tests

DEMOSTRACIÓN. Verifiquemos el caso unilateral a). Tenemos $\theta \in \Theta_0 \iff \theta \leq \theta_0$, luego

$$\theta \in \Theta_0 \implies U(\mathbf{X}, \theta) \geq U(\mathbf{X}, \theta_0)$$

por ser U decreciente. Por lo tanto, para $\theta \in \Theta_0$, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_\theta(\varphi = 1) &= \mathbb{P}_\theta(U(\mathbf{X}, \theta_0) > u_{1-\alpha}) \\ &\leq \mathbb{P}_\theta(U(\mathbf{X}, \theta) > u_{1-\alpha}) = 1 - G(u_{1-\alpha}) = \alpha,\end{aligned}$$

es decir, $\mathbb{P}_\theta(\varphi = 1) \leq \alpha$ para $\theta \in \Theta_0$.

Además,

$\mathbb{P}_{\theta_0}(\varphi = 1) = \mathbb{P}_{\theta_0}(U(\mathbf{X}, \theta_0) > u_{1-\alpha}) = 1 - G(u_{1-\alpha}) = \alpha$. Luego, como el nivel de φ es $\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\theta(\varphi = 1) = \alpha$, entonces el test tiene nivel α .

Análogamente para el test bilateral b). $\square$ **Ejercicio**

Ejemplo del método de pivote para tests

- $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 desconocida.

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ vs. } H_1 : \mu \neq \mu_0$$

El test

$$\varphi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S} \geq t_{n-1, \alpha/2} \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S} < t_{n-1, \alpha/2} \end{cases}$$

tiene nivel α .

¿qué es $U(x, \mu)$ en este caso? $U(x, \mu) = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S}$

- Bajo μ , $U(x, \mu) \sim t_{n-1}$ $\forall \mu$, es decir, tiene distribución conocida.
- Es inmediato que $U(x, \mu)$ es una función decreciente en μ .

Luego, por el teorema del pivote para tests:

$$\phi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } U(x, \mu_0) > u_{1-\alpha/2} \text{ o } U(x, \mu_0) < u_{\alpha/2} \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

¿quiénes son $u_{1-\alpha/2}$ y $u_{\alpha/2}$ en este caso?

u_p es tal que $G(u_p) = p$ pero G es la f.d.e. de una v.a. t con $n-1$ grados de libertad.
↑ cuantil

Entonces $u_{\alpha/2} = t_{n-1, 1-\alpha/2} = -t_{n-1, \alpha/2}$ por simetría alrededor del 0.
 $u_{1-\alpha/2} = t_{n-1, \alpha/2}$

En definitiva,

$$\phi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} > t_{n-1, \alpha/2} \text{ o } \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} < -t_{n-1, \alpha/2} \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$